



MW-116

Seat No. _____

B. Com. (Sem. V) Examination

October - 2022

CC-304 : Business Statistics

(New Course)

Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

1 (અ) શ્રેણીકને વ્યાખ્યાયિત કરી તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ લખો. 7

(બ) વ્યસ્ત શ્રેણીકનો ઉપયોગ કરી નીચેના સમીકરણો ઉકેલો : 7

$$2x - 5y + z = 1, \quad x + 3y + 2z = 19, \quad -4x + y + 5z = 15$$

અથવા

(અ) સમજાવો : 7

(1) વ્યસ્ત શ્રેણીક, (2) સંમિત શ્રેણીક, (3) એકમ શ્રેણીક

(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$ 7

તો AB અને BA શોધો.

(ક) નીચેનાના જવાબ આપો : 4

(1) જો શ્રેણીક A 4×5 ક્રમનો અને શ્રેણીક B 5×4 ક્રમનો હોય તો AB શ્રેણીક કયા ક્રમનો હશે.

(a) 4×5

(b) 5×4

(c) 4×4

(d) એકપણ નહીં

(2) $A^{-1} \times A =$ _____

(a) A

(b) $|A|$

(c) I

(d) એકપણ નહીં

(3) જો $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ હોય તો $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$

- (a) 1 (b) -3
(c) -1 (d) 3

(4) જો $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ હોય તો $\text{adj } A = \underline{\hspace{2cm}}$

- (a) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$
(c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (d) એકપણ નહીં

- 2 (અ) ટૂંકનોંધ લખો : 7
સામયિક શ્રેણીના ઘટકો
(બ) ત્રણ વર્ષની ચલિત સરેરાશ લઈ વલણ શોધો, અલ્પકાલીન 7
વધઘટ શોધો :

વર્ષ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
નફો	52	67	62	93	101	120	111	121	151

વર્ષ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
નફો	200	218	155	200	240	257	271	286	312

અથવા

- (અ) સામયિક શ્રેણી એટલે શું ? તેના ઉપયોગો લખો. 7
(બ) નીચેની માહિતી માટે સુરેખાનું અન્વાયોજન કરો અને વલણ શોધો. 7

વર્ષ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ઉત્પાદન	3	4	6	7	12	15	18

(ક) નીચેનાના ઉત્તર આપો :

મોસમ I, II, III, IV માટે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. તેમની સરેરાશ અનુક્રમે 66.75, 58.25, 58, 60 તો

(i) સામાન્ય સરેરાશ

(ii) Q_1 માટે મોસમી સૂ. આંક

(iii) Q_3 માટે મોસમી સૂ. આંક

(iv) Q_4 માટે મોસમી સૂ. આંકની ગણતરી કરો.

3

(અ) ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ચલન થવાના કારણોની ચર્ચા કરો.

(બ) $\bar{x}$ અને R આલેખની રચના કરી તમારા તારણો જણાવો :

ક્રમ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{x}$	25	28	30	30	20	20	18	20	22	30
R	4	6	4	2	8	9	5	2	10	4

$$[A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.28]$$

અથવા

$\bar{x}$ અને R આલેખ દોરો અને તમારા તારણો જણાવો :

14

ક્રમાંક	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	77	80	78	72	78
2	76	79	73	74	73
3	76	77	72	76	74
4	74	78	75	77	76
5	80	73	75	76	76
6	81	76	76	78	79
7	75	77	75	76	77
8	79	75	78	78	75
9	76	75	74	75	75
10	73	73	70	70	74

$$A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.28$$

[Contd...

(ક) નીચેનાના જવાબ આપો :

3

(1) $\bar{x}$ અને R આલેખ _____ વિતરણ ઉપર આધારિત છે.

(2) $\bar{x}$ આલેખની મધ્યરેખા (C.L.) _____ છે.

(3) R આલેખની ઉપલી નિયંત્રણ સીમા (U.C.L.) _____ છે.

4 (અ) સાનુક્રમના સિદ્ધાંત ઉપર ટૂંકનોંધ લખો :

7

(બ) 100 એકમ હોય તેવા દરેક નિદર્શ 10 દિવસ લેવામાં આવ્યા, ખામી ધરાવતી વસ્તુઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે. np આલેખ દોરો.

7

તારીખ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ખામીઓની સંખ્યા	8	12	2	20	10	15	6	20	13	4

અથવા

(અ) ટૂંકનોંધ લખો :

7

(1) p અને np આલેખ

(2) C - આલેખ

(બ) C -આલેખની નિયંત્રણ સીમાઓ શોધી C -આલેખ દોરો.

7

8	16	14	19	11	15	8	11	21	12	23	16
9	25	9	9	14	11	9	10	22	7	28	9

(ક) નીચેનાના ઉત્તર આપો :

3

(1) p -આલેખની ઉપલી નિયંત્રણ સીમા _____ છે.

(2) આંકડાશાસ્ત્રીય ગુણવત્તા નિયંત્રણના શોધક _____ હતા.

(i) ડૉ. શુહાર્ટ (ii) ડૉ. ડી. એન. પટેલ

(iii) ડૉ. વારસેટ (iv) ડૉ. જોષી

(3) p -આલેખની નીચલી નિયંત્રણ સીમા (L.C.L.) _____ છે.

ENGLISH VERSION

- 1 (a) Define matrix and state its general form. 7
(b) Solve following equation using inverse of 7
a matrix $2x - 5y + z = 1$, $x + 3y + 2z = 19$,
 $-4x + y + 5z = 15$

OR

(a) Explain :

- (1) Inverse matrix
(2) Symmetric matrix
(3) Unit matrix

(b) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$ 7

Find AB and BA .

(c) Answer the following : 4

- (1) If matrix A is with 4×5 order and matrix B is with 5×4 order then what will be the order of matrix AB ?

- (a) 4×5 (b) 5×4
(c) 4×4 (d) None

(2) $A^{-1} \times A = \underline{\hspace{2cm}}$

- (a) A (b) $|A|$
(c) I (d) None

(3) If $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ then $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$

- (a) 1 (b) -3
(c) -1 (d) 3

(4) If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ then $\text{adj } A = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (d) None

2 (a) Write short note on :

7

Components of time series

(b) Find trend by taking three yearly moving averages. Also find short-term variation :

7

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Profit	52	67	62	93	101	120	111	121	151

Year	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Profit	200	218	155	200	240	257	271	286	312

OR

(a) What is time series. Explain its usefulness.

7

(b) Fit a straight line to the following data and find trend :

7

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Production	3	4	6	7	12	15	18

(c) Answer the following :

4

Answer the following questions for the four seasons I, II, III, IV. The averages are 66.75, 58.25, 58, 60 respectively then calculate.

(i) General averages

(ii) Seasonal Index for Q_1

(iii) Seasonal Index for Q_3

(iv) Seasonal Index for Q_4

- 3 (a) Discuss the causes of variations in production process. 7
- (b) Construct $\bar{x}$ and R chart and give your finding : 7

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{x}$	25	28	30	30	20	20	18	20	22	30
R	4	6	4	2	8	9	5	2	10	4

$$[A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.28]$$

OR

Draw $\bar{x}$ and R charts for following data and give your finding : 14

Serial No.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	77	80	78	72	78
2	76	79	73	74	73
3	76	77	72	76	74
4	74	78	75	77	76
5	80	73	75	76	76
6	81	76	76	78	79
7	75	77	75	76	77
8	79	75	78	78	75
9	76	75	74	75	75
10	73	73	70	70	74

$$A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.28$$

- (b) Answer the following : 3
- (1) $\bar{x}$ and R charts are based on _____ distribution.
- (2) C.L. of $\bar{x}$ charts is _____
- (3) U.C.L. of R charts is _____

- 4 (a) Write short note on : Theory of runs 7
- (b) Each sample of 100 items were taken for 10 days. The number of defectives are given below, draw np chart. 7

Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No. of defectives	8	12	2	20	10	15	6	20	13	4

OR

- (a) Write short note on : 7
- (1) p and np charts
- (2) C - chart
- (b) Draw 'C' chart and obtain control limits. 7

8	16	14	19	11	15	8	11	21	12	23	16
9	25	9	9	14	11	9	10	22	7	28	9

- (c) Answer the following : 3
- (1) The upper control limit of p -chart is _____.
- (2) The inventor of statistical quality control was _____.
- (i) Dr. Shewhart (ii) Dr. D.N. Patel
- (iii) Dr. Varsat (iv) Dr. Joshi
- (3) The L.C.L. of p -chart is _____.